

Fedora 安装 Steam 笔记

计算机专业笔记

前言

在 Fedora 上安装 Steam 主要有两种主流方式：

- **RPM Fusion 原生包**：性能最优，与系统集成度最高；
- **Flatpak 沙盒包**：安全性好，与系统隔离，但需额外处理权限问题。

本文档将分别记录两种方法的完整步骤，并对过程中的难点进行生动讲解。

1 方法一：RPM Fusion 安装（原生包）

RPM Fusion 是 Fedora 的第三方软件仓库，提供了许多开源协议不允许官方仓库包含的软件（如 Steam）。

1.1 步骤

1. 启用 RPM Fusion 仓库

```
1 sudo dnf install https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/
   rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
2 sudo dnf install https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/fedora/
   rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
```

2. 安装 Steam

```
1 sudo dnf install steam
```

3. 安装 32 位依赖（推荐）

```
1 sudo dnf install glibc.i686 libstdc++.i686 mesa-dri-drivers.i686
```

这一步能避免许多老旧游戏或 Proton 兼容层运行时的库缺失问题。

1.2 注意事项

- 如果你使用 NVIDIA 显卡,请确保已通过 RPM Fusion 安装专有驱动(akmod-nvidia), Steam 会自动调用。
- AMD 或 Intel 显卡用户通常无需额外配置,开源驱动已足够。

难点讲解：为什么需要 32 位库？

难点讲解

想象一下, Steam 就像一栋大楼, 里面住着各种各样的“游戏居民”。有些居民是 64 位的“现代派”, 有些则是 32 位的“怀旧派”(特别是 Proton 模拟的 Windows 老游戏)。Fedora 默认只给大楼提供了 64 位的“生活设施”(系统库), 所以需要手动为这些老居民装上 32 位的“水电煤”(i686 库)。glibc.i686 是他们的“呼吸空气”, mesa-dri-drivers.i686 是“视觉感官”, 缺一不可。

2 方法二：Flatpak 安装（沙盒版本）

Flatpak 是一种独立的软件包格式, 将应用与主机系统隔离。Steam 的 Flatpak 版本来自 Flathub 仓库。

2.1 步骤

1. 启用 Flathub 仓库

```
1 flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

2. 安装 Steam

```
1 flatpak install flathub com.valvesoftware.Steam
```

3. 运行 Steam

```
1 flatpak run com.valvesoftware.Steam
```

或者通过应用程序菜单启动。

2.2 权限管理

Flatpak 默认只允许 Steam 访问有限的目录(如 /Downloads、/Documents)。若你需要将游戏库放在其他磁盘或自定义路径, 必须使用 Flatseal 工具或命令行添加权限:

```
1 # 安装 Flatseal (图形化权限管理)
2 flatpak install flathub com.github.tchx84.Flatseal
3
4 # 或通过命令行授予 /mnt/games 的访问权限
5 sudo flatpak override --user --filesystem=/mnt/games com.
    valvesoftware.Steam
```

难点讲解：Flatpak 的“隔离监狱”

难点讲解

Flatpak 就像一个带有透明玻璃的“隔离监狱”：Steam 在里面可以自由活动，但和外面的系统世界隔着一层玻璃墙。这层墙保护了系统的安全（比如 Steam 崩溃也不会影响系统文件），但也限制了它访问外面的“真实世界”（比如你外接的硬盘）。要想让 Steam 能读写某个外部文件夹，你得给监狱开一个“小门”——这就是 `--filesystem` 权限的作用。Flatseal 就是一个图形化的“门禁管理面板”，可以轻松调整这些权限。

3 安装后的通用配置

无论使用哪种安装方式，首次启动 Steam 都会进行更新，耐心等待即可。

1. **启用 Proton**：在 Steam 主界面点击 **Steam** → **设置** → **兼容性**，勾选“为所有游戏启用 Steam Play”，并选择最新的 Proton 版本。这样就能在 Linux 上畅玩大量 Windows 游戏。
2. **中文字体与输入法**：若游戏界面出现乱码，可安装中文字体包：

```
1 sudo dnf install wqy-microhei-fonts
```

如果输入法（如 fcitx5）在游戏中无法使用，可以尝试在 Steam 启动命令前加上环境变量（仅适用于 RPM 版本）：

```
1 env GTK_IM_MODULE=fcitx QT_IM_MODULE=fcitx XMODIFIERS=@im=fcitx
    steam
```

4 卸载方法

- RPM Fusion 版本：

```
1 sudo dnf remove steam
```

- Flatpak 版本:

```
1 flatpak uninstall com.valvesoftware.Steam
```

总结

选择建议

RPM Fusion	追求性能、需要深度系统集成、使用 NVIDIA 专有驱动者。
Flatpak	注重安全隔离、希望独立于系统更新、不介意权限配置者。